CREE XHP70B-00-0000-0D0BN440E
BWSC 2025 DRL 光学検討・適合性監査報告書

drl-optical-sim audit report

2026-05-01

結論。現在保存されている `tests` の PASS 結果は、20.3 mA 駆動の CREE XHP70B が実レンズで R148 category RL を満たした証拠ではない。
保存結果の入力光束は確かに約 33.06 lm であり、20.3 mA で 1710 lm を出す計算にはなっていない。しかし保存結果は `ideal_r148_1p756` による理想配光で、光度分布を規則表の 1.756 倍へ強制した検証モードである。したがって、実商品レンズの適合根拠としては使えない。

1　本報告書の範囲

本報告書は、以下を確認するための技術監査である。

- 保存済みシミュレーション結果が、CREE XHP70B-00-0000-0D0BN440E の 20.3 mA 運用を正しく扱っているか。
- 見かけ面積の計算が単位換算として正しいか。
- CREE XHP70B 1 個を 1 灯体内に使う前提で、国内購入可能な実商品レンズだけで BWSC 2025 / UNECE R148 category RL を完全に示せるか。
- 専門外の読者にも分かるように、規則要求、計算式、シミュレーションの裏側、保存画像の意味を説明すること。

注: BWSC 車両としては「two daytime running lamps」が必要である。ここでいう「1 灯のみ」は、左右 2 個の DRL のうち片側 1 灯体を、LED 1 個で構成するという意味で評価する。車両全体としては左右 2 灯が必要である。

2　参照資料

資料	用途
BWSC 2025 Event Regulations Release Version 2.0	Lighting 条項 2.23、audible warning 条項 2.24、glossary の apparent surface を確認。

https://cms.worldsolarchallenge.org/app/uploads/2024/12/3297_2025_bwsc_regulations_release_v20_published_28_october_2024.pdf	
UN Regulation No. 148 https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2020/R148e.pdf	DRL category RL の光度、見かけ面積、photometric requirement の根拠。
Cree XLamp XHP70.2 data sheet https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/XLamp-XHP70.2.pdf	型番、光束 bin、12 V 構成、FWHM、寸法、定格を確認。
エルパラ CREE XHP70/XHP70.2 用オプティカルレンズ https://www.led-paradise.com/product/2600	国内購入可能な XHP70/XHP70.2 用レンズ候補。ページ上で光学特性データなしとされる。
Carclo 10756 optics page https://www.carclo-optics.com/optic-10756-led-cree-xlamp-xhp702-white	XHP70.2 で FWHM、効率、cd/lm が公開されている比較対象。
Mouser Japan / LEDiL F15539_JENNY-40 https://www.mouser.jp/ProductDetail/Ledil/F15539_JENNY-40	国内向けに購入可能な公開光学データ付きレンズ候補。

3 BWSC 2025 で DRL に関係する要求の抽出

著作権上、規則本文の長文転載ではなく、条項番号と要求の要約として整理する。

条項	要求の要約
2.23.1	車両には左右 2 個の daytime running lamp を含む所定の灯火を装備する。
2.23.2	DRL は白色でなければならない。自作灯体では色度要求への適合説明が必要。
2.23.3	灯体は UNECE R148 または SAE/DOT 相当へ適合すること。適合マーク、または certifying engineer が確認した詳細な photometric documentation が必要。lm から cd への単純換算は不可。
2.23.4	正しい灯種を正しい位置・向きで取り付ける。DRL は UNECE category RL、SAE/DOT type Y2 に対応する。
2.23.13	DRL は前方に取り付ける。左右間隔、地上高、上下左右の幾何学的可視範囲を満たすこと。
2.23.16	走行可能状態では DRL が動作すること。
2.24	車両全体としてはホーンも必要。DRL 単体報告とは別に車両適合で確認が必要。

4 UNECE R148 category RL 相当の数値要求

本シミュレータに内蔵した R148 category RL 相当の測定点は表3である。各点でシミュレーション光度が最小値以上であること、最大光度が 1200 cd 以下であること、見かけ面積が 25–200 cm^2 であることを判定している。

Table 3: R148 category RL 相当の最小光度表 [cd]

$v \backslash h$	-20	-10	-5	0	+5	+10	+20
+10	0	0	80	80	80	0	0
+5	40	80	180	280	180	80	40
0	100	280	360	400	360	280	100
-5	40	80	180	280	180	80	40
-10	0	0	80	80	80	0	0

5 CREE XHP70B の 20.3 mA 運用条件

登録した LED データは以下である。

- 型番: CREE LED XHP70B-00-0000-0D0BN440E
- データシート上の binning 条件: 12 V 構成、$I_F = 1050$ mA
- 光束 bin: 1710 lm 級
- FWHM / 指向角: 125 deg
- 点灯予定電流: 20.3 mA
- 電力: $12.0\,\mathrm{V} \times 0.0203\,\mathrm{A} = 0.2436\,\mathrm{W}$

本シミュレータの初期電流換算は線形近似である。

$$\Phi(I) = \Phi_{\mathrm{nom}} \frac{I}{I_{\mathrm{nom}}} \tag{1}$$

$$= 1710\,\mathrm{lm} \times \frac{20.3\,\mathrm{mA}}{1050\,\mathrm{mA}} \tag{2}$$

$$= 33.06\,\mathrm{lm} \tag{3}$$

したがって、**20.3 mA で 1710 lm が出る計算にはなっていない。**保存済み `summary_report.md` でも `Source flux: 33.060 lm` と出ている。

6 保存済み PASS 結果の監査

6.1 保存 config の読み取り

`E:\drl-optical-sim\tests\simulation_config.json` は以下の条件だった。

項目	値
LED	CREE XHP70B-00-0000-0D0BN440E
LED 数	1
電流	20.3 mA
基準光束	1710 lm at 1050 mA
換算入力光束	33.06 lm
レンズ	`ideal_r148_1p756`
理想モード	true
理想光学効率	80 %
見かけ面	60 mm × 45 mm

6.2 保存画像

図1と図2は、保存済み結果の画像である。これらは「理想 R148 配光を表示したもの」であり、実レンズによる物理的 ray tracing 結果ではない。

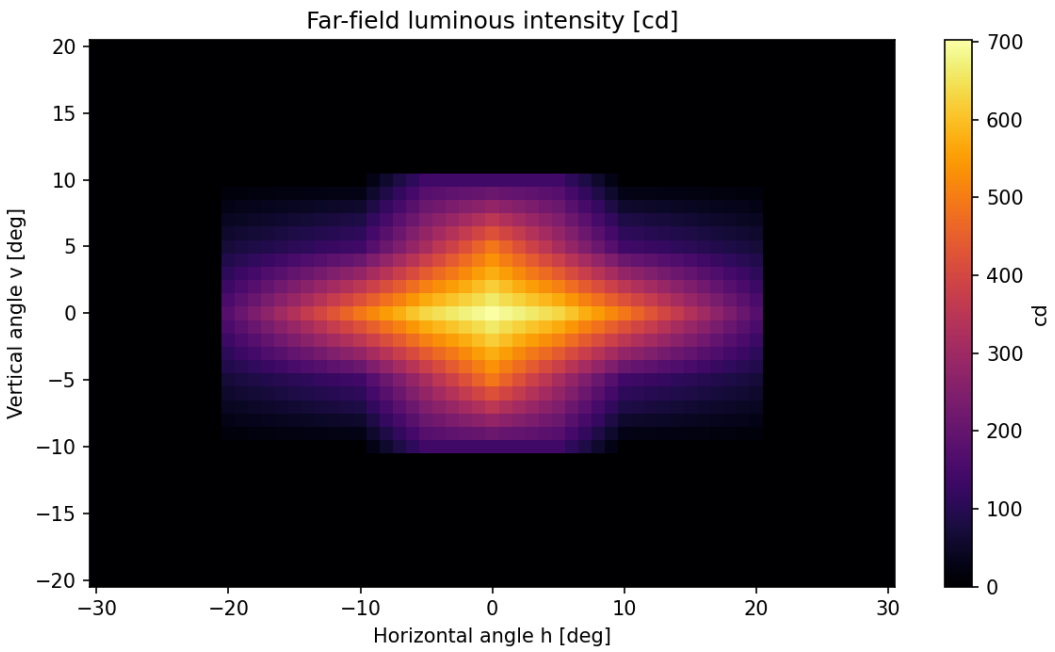

Figure 1: 保存済み理想モードの配光ヒートマップ。R148 最小表の 1.756 倍へ強制した分布。

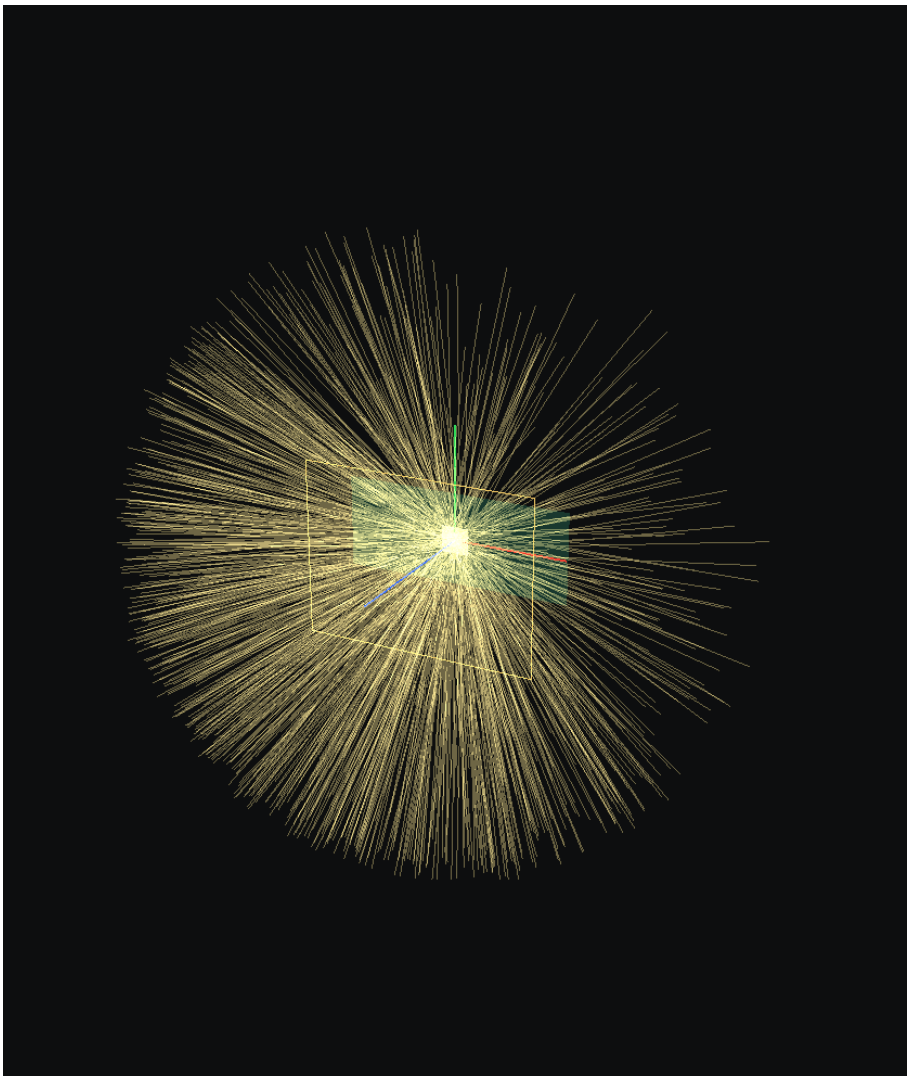

Figure 2: 保存済み 3D プレビュー。理想モードのため、これは実レンズの光路証明ではない。

6.3 なぜ PASS が出たか

理想モードでは、R148 表の各測定点に対して

$$I_{\text{ideal}}(h, v) = 1.756\, I_{\text{R148,min}}(h, v) \tag{4}$$

を直接作る。そのため中心点は

$$I(0, 0) = 1.756 \times 400 = 702.4\,\text{cd} \tag{5}$$

となり、R148 測定点は必ず PASS する。これは「目標配光を作った」だけであり、LED 33.06 lm と実レンズからその配光が得られたことを意味しない。

6.4 エネルギー整合性

保存条件では光学効率 80 % なので、出射光束は

$$\Phi_{\text{exit}} = 33.06 \times 0.8 = 26.448\,\text{lm} \tag{6}$$

である。一方、シミュレータの 1 deg 格子上で R148 最小配光を補間して積分すると、以下になる。

分布	格子上の積分光束
R148 最小相当、scale 1.000	33.44 lm
保存結果、scale 1.756	58.72 lm
保存結果の宣言出射光束	26.45 lm

したがって保存 PASS 結果は、少なくとも現在の 1 deg 格子モデル上では光束収支と一致していない。これは意図的な検証モードの限界であり、実商品レンズの適合証明には使えない。

7 実物理モデルでの確認: レンズなし

同じ LED、同じ 20.3 mA で、理想モードを使わず、レンズなしの Monte Carlo ray tracing を行った。結果は表6である。

Table 6: CREE XHP70B 1 個、20.3 mA、レンズなしの物理計算

項目	値
入力光束	33.06 lm
出射光束	33.06 lm
$I(0,0)$	9.23 cd
$I_{\max}$	18.78 cd
R148 RL 判定	FAIL

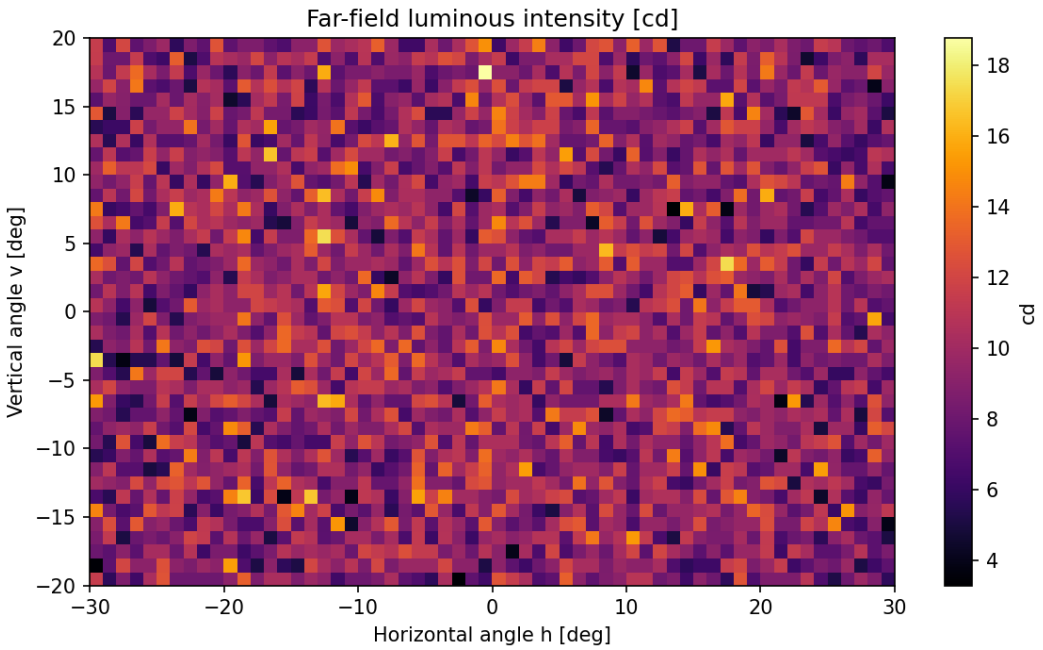

Figure 3: レンズなし物理計算の配光。中心光度は R148 RL の 400 cd に大きく不足する。

8 見かけ面積の計算

保存結果の見かけ面設定は 60 mm × 45 mm である。矩形面として計算すれば、

$$A = \frac{60\,\mathrm{mm} \times 45\,\mathrm{mm}}{100} \tag{7}$$
$$= 27.0\,\mathrm{cm}^2 \tag{8}$$

であり、25–200 cm^2 の範囲に入る。したがって**単位換算としては正しい**。

ただし、これは「その 60 mm × 45 mm 全体が完成灯体の見かけ発光面として認められる」ことが前提である。単にレンズ外径だけを見かけ面とするなら、たとえばエルパラの XHP70 用レンズ外径 32.42 mm では、

$$A_{\mathrm{lens}} = \pi \left(\frac{3.242\,\mathrm{cm}}{2} \right)^2 = 8.25\,\mathrm{cm}^2 \tag{9}$$

となり、25 cm^2 未満で不合格である。実車で合格させるには、25 cm^2 以上に見える発光面、前面拡散板、または発光面定義を満たす灯体構造が必要である。

9 最低条件の導出

9.1 中心光度だけで見た cd/lm 要求

R148 RL 中心点の最小要求は 400 cd である。20.3 mA 時の入力光束 33.06 lm から直接求めると、

$$\frac{400\,\mathrm{cd}}{33.06\,\mathrm{lm}} = 12.10\,\mathrm{cd/lm} \tag{10}$$

80 % の光学効率を仮定し、出射光束 26.448 lm で見ると、

$$\frac{400\,\mathrm{cd}}{26.448\,\mathrm{lm}} = 15.12\,\mathrm{cd/lm} \tag{11}$$

が必要である。保存済み理想モードの中心 702.4 cd を 20.3 mA で実現するなら、

$$\frac{702.4\,\mathrm{cd}}{26.448\,\mathrm{lm}} = 26.56\,\mathrm{cd/lm} \tag{12}$$

が必要である。

9.2 中心光度だけでは不十分

R148 RL は中心だけでなく、水平 ±20°、垂直 ±10° を含む複数点で光度を要求する。狭角レンズで中心 400 cd だけを作っても、周辺測定点を満たせない可能性が高い。逆に広角レンズは周辺点を満たしやすいが、中心 cd/lm が下がる。したがって必要なのは、単なる FWHM ではなく、完成灯体の角度別光度表または IES/LDT/実測配光である。

10 国内購入可能な実商品レンズ調査

2026-05-01 時点で確認した候補を表7に示す。推定中心光度は 20.3 mA、33.06 lm で、公開されている peak intensity cd/lm をそのまま掛けた概算である。

Table 7: 実商品レンズ候補と 20.3 mA での中心光度見積り

候補	国内購入性	公開光学データ	中心光度概算	判定
エルパラ LP-7070-29ZXS 系 8/15/25/90/10x30 deg	国内ショップで購入可能	商品ページに光学特性データなし	不明	購入候補だが、計算証明に使えない。実測必須。
Carclo 10756	DigiKey 等で国内発注可能な流通あり	XHP70.2、効率 85 %、FWHM 24 deg、3.7 cd/lm	$3.7 \times 33.06 = 122.3$ cd	中心 400 cd に不足。
LEDiL F15539 JENNY-40	Mouser Japan で在庫確認。	XHP70.2、FWHM 42 deg、効率 94 %、1.7 cd/lm	56.2 cd	中心 400 cd に不足。
LEDiL C12868 FLARE-MAXI	Mouser 系で取扱い。	XHP70.2、105 x 28 deg、効率 94 %、1.1 cd/lm	36.4 cd	中心 400 cd に不足。
LEDiL C16371 HB-SQ-WWW	DigiKey 等で取扱い。	XHP70.2、約 86 deg、効率 85 %、0.4 cd/lm	13.2 cd	中心 400 cd に不足。

10.1 レンズ調査の結論

20.3 mA、CREE XHP70B 1 個、国内購入可能な既製レンズのみ、公開データだけで BWSC/R148 category RL を完全に満たすと証明できる商品は見つからなかった。

エルパラ品は国内で入手しやすいが、ページ上で光学データがないため、certifying engineer へ提出する計算根拠にはならない。Carclo や LEDiL のように公開 cd/lm がある製品は、20.3 mA では中心 400 cd に届かない。狭角レンズなら中心光度を上げられる可能性はあるが、R148 の ±20° や ±10° の測定点を満たす証明が別途必要になる。

11 BWSC 完全対応へ必要な次の証拠

完全対応の根拠として提出できる形にするには、以下が必要である。

1. 左右 2 個の DRL 灯体を車体上に配置した寸法図。左右間隔、地上高、外縁距離、可視角を記載する。
2. 完成灯体の見かけ発光面を 25–200 cm^2 にする設計図。
3. 完成灯体の実測配光。少なくとも R148 RL 測定点、最大光度、必要な field 内の低光度条件を含める。
4. 白色の色度測定。LED 単体の CCT だけでなく、レンズ・拡散板後の完成灯体で確認する。
5. DRL が走行可能状態で点灯する制御説明と実機確認。
6. certifying engineer の確認。

12　最終判定

現状判定: 完全適合証明としては不成立。
保存済み PASS 結果は理想配光モードの検証であり、CREE XHP70B を 20.3 mA で実商品レンズに通した結果ではない。入力光束は 33.06 lm として正しく換算されているが、理想モードの光度分布はその光束から物理的に導かれていない。見かけ面積は 60 mm × 45 mm を実発光面として扱うなら 27.0 cm^2 で正しいが、実レンズ単体では不足する場合がある。
したがって、現時点で作れる正しい報告書は「完全適合証明」ではなく「ギャップ分析と実測計画書」である。

A　保存ファイル

- 理想モード保存結果: `E:\drl-optical-sim\tests`
- 本監査報告書: `E:\drl-optical-sim\reports\xhp70b_drl_audit`
- レンズなし物理計算: `physical_nolens` サブフォルダ

B　注意表示

高輝度 LED の直視は禁止である。XHP70B 級のパワー LED は低電流評価でも熱設計を省略してよい部品ではない。BWSC 提出には、シミュレーションだけでなく、実測フォトメトリ、色度測定、取付図、certifying engineer 確認が必要である。